



Mécanique analytique

PHY-2000

Chapitre 7

Mécanique lagrangienne des milieux continus

Prof. Luc Marleau ¹

¹Département de physique, génie physique et d'optique,
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca
<http://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>



Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes

SOMMAIRE

1 7. Mécanique lagrangienne des milieux continus

- 7.1 Le passage à la limite continue ★
- 7.2 Formulation lagrangienne ★★
- 7.3 Théorie classique des champs ★★★
- 7.4 Densité hamiltonienne ★★

2 ▶▶▶

- 7.5 Équivalences et sources

Chapitre 7

Mécanique lagrangienne des milieux continus



Section 7.1

Le passage à la limite continue ★

Le passage à la limite continue ★

- Nous avons vu dans le chapitre précédent un exemple particulier de milieu continu, le solide indéformable.
- Dans ce cas, la condition de rigidité (c.-à-d. que la position relative de 2 parties quelconques du solide ne change pas) réduit considérablement le # de **ddl** et chaque solide est décrit par au plus six **ddl**, 3 de translation et 3 de rotation.
- Un milieu continu n'étant pas toujours rigide, on se doit de décrire la dynamique de chaque élément infinitésimal de masse. Le système implique donc une infinité de **ddl**.

7.1.1 *Cas simple: corde élastique en 1D*

Cas simple: corde élastique en 1D

- Pour nous aider à comprendre le passage à la limite continue, commençons par un cas plus simple: une corde continue de longueur l tendue à ses 2 extrémités le long de l'axe des x .
- Supposons que nous discrétisons cette corde en la représentant comme une suite de N masses m .
- Les interactions sont ici présumées de type harmoniques (ce qui est souvent vrai au voisinage de la position d'équilibre) et nous les modéliserons en imaginant les masses reliées entre elles par des ressorts de constante k .
- Les ressorts sont de masse négligeable.
- À chaque masse, on définit une coord. généralisée, $q_i(t)$, qui décrit le déplacement de la masse i p/r sa position d'équilibre.
- Par extension, on assigne les indices $i = 0$ et $i = N + 1$ aux 2 extrémités de la corde. À l'équilibre, la distance entre 2 masses est simplement $a = l/(N + 1)$.

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

- Le lagrangien cette corde “discretisée” s’écrit alors

$$L = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - \frac{1}{2} k (q_{i+1} - q_i)^2 \right)$$

où on reconnaît l’énergie cinétique et le potentiel harmonique dans le premier et deuxième terme de droite respectivement.

- On en déduit N éq. d’E-L avec

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = m \ddot{q}_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = -k (q_i - q_{i-1} - q_{i+1} + q_i)$$

d’où

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

$$\ddot{q}_i = \frac{k}{m} (q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i)$$

- La limite continue consiste à faire tendre N vers l'infini.
- Or, dans cette limite, la distance entre 2 masses $a \rightarrow 0$ et $m/a \rightarrow \mu$, μ étant la masse linéique de la corde et la séparation entre les masses se confondant, celles-ci semblent se toucher.
- De plus l'indice i , qui indique la position de la masse, doit être remplacé par un paramètre continu soit la position x de la masse m .
- Ainsi, on a $q_i(t) = \phi(x_i, t) \rightarrow \phi(x, t)$ lorsque $a \rightarrow 0$. Par ailleurs,

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{q_{i+1} - q_i}{a} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\phi(x_{i+1}, t) - \phi(x_i, t)}{x_{i+1} - x_i} = \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

- En reprenant l'éq. de Lagrange pour la masse i et en faisant $a \rightarrow 0$, on obtient

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 \phi(x)}{\partial t^2} &= \lim_{a \rightarrow 0} \ddot{q}_i = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{k}{m} (q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i) \\
 &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{a^2 k}{m} \frac{(\phi(x_{i+1}, t) + \phi(x_{i-1}, t) - 2\phi(x_i, t))}{a^2} \\
 &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{a^2 k}{m} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \\
 &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{ak}{\mu} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}
 \end{aligned}$$

- Reste à savoir à quoi correspond cette limite.

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

- Physiquement, la loi expérimentale de Hooke établit un lien entre la force exercée et l'allongement relatif d'un objet

$$F = \left(\frac{EA_0}{L_0} \right) \Delta L = k \Delta L$$

où E est le module de Young (unité de pression), A_0 est la section efficace de l'objet, ΔL le changement de longueur et L_0 sa longueur originale. Identifiant $a = L_0$

$$\lim_{a \rightarrow 0} ak = \lim_{a \rightarrow 0} (EA_0) = EA_0$$

et la section efficace de la corde étant constante on obtient, l'éq. suivante pour la corde 1D,

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{EA_0}{\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \phi(x, t) = 0 \quad (1)$$

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

- On reconnaît l'éq. d'onde qui décrit les déplacements longitudinaux oscillants de la corde. Il est facile d'identifier la vitesse de phase de l'onde $c = \sqrt{EA_0/\mu}$.
- Plus la corde est rigide (EA_0 élevé) et plus elle est légère (μ faible) et plus c sera élevée.
- Le passage à la limite continue s'est effectué en prenant la limite $N \rightarrow \infty$ et

$$N \rightarrow \infty$$

nombre de coord. généralisées

$$i \rightarrow x$$

paramètres désignant la position

$$q_i(t) \rightarrow \phi(x, t)$$

coord. généralisées

$$a \rightarrow 0$$

distance entre 2 masses

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

- De plus, au lieu de N élevé (en fait $N \rightarrow \infty$) éq. aux dérivées ordinaires nous obtenons une seule éq. aux dérivées partielles.
- Malgré tout, cette seule éq. contient la même information que l'infinité d'éq. aux dérivées ordinaires du cas discret.
- En fait, $\phi(x, t)$ définit le déplacement en tout x , c.-à-d. pour une infinité de valeur de x puisque x est une variable continue.
- Il s'agit de la vraie coord. généralisée.
- Par définition, on appelle "champ" toute grandeur définie sur l'espace-temps. Ainsi, $\phi(x, t)$ est le champ (scalaire) de déplacement de la corde 1D.

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

- Le passage à la limite continue pour le lagrangien requiert le changement vers une coord. généralisée continue $q_i(t) \rightarrow \phi(x, t)$ et donc il est plus approprié de définir une densité lagrangienne $\mathcal{L}(\partial\phi/\partial t, \partial\phi/\partial x)$ telle que

$$L = \int dx \mathcal{L}(\partial\phi/\partial t, \partial\phi/\partial x) \quad (2)$$

- Pour la corde, cela suggère la forme

$$L = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - \frac{1}{2} k (q_{i+1} - q_i)^2 \right)$$

$$\Downarrow$$

$$L = \int dx \mathcal{L} = \int dx \left(\frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial\phi}{\partial t} \right)^2 - \frac{EA_0}{2} \left(\frac{\partial\phi}{\partial x} \right)^2 \right)$$

Cas simple: corde élastique en 1D

(suite...)

- Un problème se pose cependant: la forme des éq. d'**E-L**

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

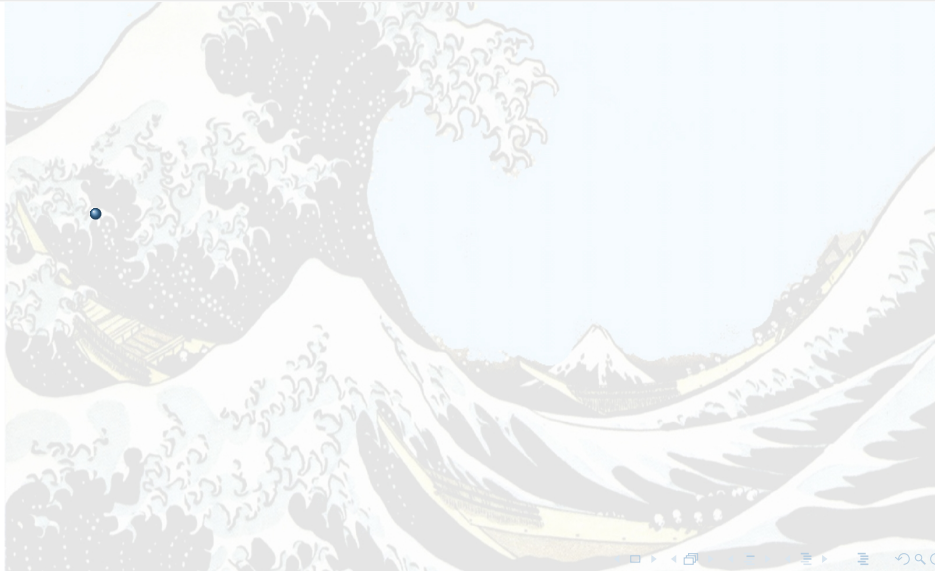
ne s'appliquent qu'à des systèmes discrets. Il faut donc trouver une forme équivalente pour des systèmes continus.

- Ces éq. d'**E-L** continues seront appelées les éq. du champ. Il va sans dire que le lagrangien peut dépendre de plusieurs champs chacun représentant une infinité de **ddl**.

Section 7.2

Formulation lagrangienne ★★

Formulation lagrangienne ★★



7.2.1 *Densité lagrangienne et localité des interactions*

Densité lagrangienne et localité des interactions

- Considérons un système continu décrit par une infinité de **ddl**.
- Nous supposons qu'on peut y associer un lagrangien prenant la forme

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} \mathcal{L} dx dy dz = \int_V \mathcal{L} d^3r \quad (3)$$

où $\mathcal{L}$ est la densité lagrangienne. Le volume d'intégration V est arbitraire dans la mesure où doit contenir le système étudié.

- Ceci dit, on peut toujours l'étendre à l'infini en posant $\mathcal{L}$ comme nul en dehors du volume physiquement occupé par le système original. Les variables x , y et z sont des paramètres qui servent à identifier la région de l'espace qu'occupe le système (ex: coord. cartésiennes ou autres).
- En ce sens, elles sont tout à fait similaire au paramètre du temps t et se distingue des coord. généralisées q_i qui décrivent l'évolution du système.

Densité lagrangienne et localité des interactions

(suite...)

- Posons un système physique entièrement décrit par un nombre fini n de champs $\phi_i(x_\mu)$ où $i = 1, \dots, n$ (coord. généralisées) et $x_\mu = (t, \mathbf{r})$ une coord. quelconque de l'espace-temps.
- On suppose alors que la densité lagrangienne peut s'écrire comme

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi_i, \frac{\partial \phi_i}{\partial x_\mu}, x_\mu) \quad (4)$$

c.-à-d. que la densité lagrangienne ne dépend pas des dérivées d'ordre supérieur de ϕ .

- Cette hypothèse semble une généralisation naturelle du lagrangien $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ mais il n'en n'est rien.
- En effet, en mécanique classique toute dépendance à des dérivées temporelle d'ordre supérieur de q_i est inutile puisque les éq. de Newton détermine $\ddot{q}_i$.

Densité lagrangienne et localité des interactions

(suite...)

- Mais pour les champs, la forme (4) a de profondes conséquences. Notamment, elle implique que ceux-ci interagissent seulement localement.
- La présence de dérivées d'ordre supérieur d'un champ ϕ_i nécessite en général de chercher plusieurs points de part et d'autre du point où l'on veut calculer ces dérivées.
- Notons que la localité des interactions est souvent recherchée puisqu'elle assure trivialement que le principe de causalité est respecté.
- Le principe de causalité lorsqu'appliqué aux interactions à distance requiert de vérifier que celles-ci ne puissent se produire à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière.
- Il reste que cette hypothèse n'est justifiée que dans la mesure où les éq. obtenues apportent une description correcte des phénomènes physiques.

Densité lagrangienne et localité des interactions

(suite...)

- Rappelons que x , y , z et t (ou en bref x_μ) sont des paramètres dont le rôle est d'indexer l'espace-temps.
- Il est alors important de noter qu'il y a une distinction entre la dérivée totale et la dérivée partielle, par exemple si $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi, x_\mu)$, on a

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx_\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial x_\mu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_\mu} \quad (5)$$

- Il en découle que si on veut évaluer la variation de $\mathcal{L}$ entre 2 positions d'espace-temps x_μ et $x_\mu + dx_\mu$, on doit considérer à la fois la variation de la densité lagrangienne liée uniquement au changement de position (terme $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_\mu}$) et celle introduite par la dépendance du champ ϕ (terme $\frac{\partial \phi}{\partial x_\mu}$).

7.2.2 Equations d'***E-L*** du champ

Equations d'E-L du champ

- Les éq. du champ découlent, comme dans le cas discret, du principe de moindre action (ou pour être plus précis le principe d'action extrême).
- Il sert alors à déterminer les trajectoires (cas discret) ou configurations de champs (milieu continu) qui sont réalisées dans la nature.
- Définissant l'action comme

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} \mathcal{L} dx dy dz dt \quad (6)$$

nous devons examiner les variations de l'action telles que

$$\delta S = 0.$$

Equations d'E-L du champ

(suite...)

- Tout comme pour le cas discret, δS est la variation fonctionnelle de l'action laissant intacte les frontières $x_{1\mu}$ et $x_{2\mu}$ et les valeurs des champs aux frontières $\phi_i(x_{1\mu})$ et $\phi_i(x_{2\mu})$.
- Elle est obtenue en faisant une variation $\delta\phi_i$ de tous les champs indépendants ϕ_i telle que $\delta\phi_i(x_{1\mu}) = 0$ et $\delta\phi_i(x_{2\mu}) = 0$ aux bornes d'intégration.
- La variation fonctionnelle de S s'écrit donc

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} \mathcal{L} dx dy dz dt = \int \cdots \int \delta \mathcal{L} dt d^3 r$$

où l'on a $\int dt \int d^3 r \delta \mathcal{L} = \int d^3 r \int dt \delta \mathcal{L}$ puisque les coord. d'espace-temps x, y, z et t sont indépendantes.

Equations d'E-L du champ

(suite...)

- Par ailleurs, on a

$$\delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} \delta \phi_i + \sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial x_\mu)} \delta \left(\frac{\partial \phi_i}{\partial x_\mu} \right)$$

avec $x_0 = t$, $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = z$.

- La variation de l'action due au terme en $x_0 = t$ s'écrit

$$\begin{aligned} \delta S &= \int dt \int d^3 r \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial t)} \delta \left(\frac{\partial \phi_i}{\partial t} \right) \\ &= \int d^3 r \int dt \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial t)} \delta \left(\frac{\partial \phi_i}{\partial t} \right) \\ &= \int d^3 r \int dt \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial t)} \frac{\partial}{\partial t} (\delta \phi_i) \\ &= \int d^3 r \left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial t)} \delta \phi_i \right|_{t_1}^{t_2} - \int d^3 r \int dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial t)} \right) \delta \phi_i \end{aligned}$$

Equations d'E-L du champ

(suite...)

$$= - \int d^3r \int dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\phi_i/\partial t)} \right) \delta\phi_i$$

où l'on a intégré par parties à la dernière ligne. Le premier terme de droite est nul car $\delta\phi_i = 0$ aux frontières t_1 et t_2 .

- Répétant ce raisonnement à la variable $x_1 = x$, la variation de l'action est donné par

$$\begin{aligned} \int dt \int d^3r \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\phi_i/\partial x)} \delta \left(\frac{\partial\phi_i}{\partial x} \right) &= \int dt \int dy \int dz \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\phi_i/\partial x)} \delta\phi_i \Big|_{x_1}^{x_2} \\ &\quad - \int dt \int dy \int dz \int dx \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\phi_i/\partial x)} \right) \delta\phi_i \\ &= - \int dt \int d^3r \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\phi_i/\partial x)} \right) \delta\phi_i \end{aligned}$$

où le premier terme du membre de droite de la première ligne est encore une fois nul pour les mêmes raisons que précédemment.

Equations d'E-L du champ

(suite...)

- Le résultat est similaire pour les variables y et z ce qui fait qu'en regroupant toutes les contributions à δS ,

$$\delta S = \int dt \int d^3r \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} - \sum_{\mu=0}^3 \frac{d}{dx_\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial x_\mu)} \right) \right) \delta \phi_i = 0$$

- Comme $\delta \phi_i$ est arbitraire, $\delta S = 0$ est respecté si

$$\sum_{\mu=0}^3 \frac{d}{dx_\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial x_\mu)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0$$

c.-à-d. l'éq. d'E-L pour le champ ϕ_i .

- Rappelons que dans le cas discret, toutes les trajectoires étaient supposées stationnaires aux frontières t_1 et t_2 , en $\delta \phi_i = 0$.

Equations d'E-L du champ

(suite...)

- Dans le cas continu, on parle de configurations champs se comportant de la même manière aux frontières $\delta\phi_i(x_{1\mu}) = 0$ et $\delta\phi_i(x_{2\mu}) = 0$, la configuration physique étant
- Notons que le temps et les composantes spatiales apparaissent exactement sous la même forme.
- La raison profonde réside encore une fois dans le fait que le temps et les coord. spatiales jouent le même rôle, celui de décrire le continuum espace-temps sur lequel évolue le système physique.
- On peut donc écrire cette éq. sous forme plus compacte en le formalisme quadrivectoriel où $x_\mu = (t, x, y, z)$

$$\frac{d}{dx_\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_i)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0 \quad (7)$$

où on utilise la notation $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu}$ et la répétition de l'indice μ sous entend une somme sur $\mu = 0, 1, 2, 3$.

Equations d'E-L du champ

(suite...)

- Reprenant l'exemple de la corde élastique en 1D et supposons qu'elle soit décrite par la densité lagrangienne suivante (les variables y et z sont inutiles)

$$\mathcal{L} = \frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 - \frac{EA_0}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2$$

on calcule les diverses dérivées

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial t)} = \frac{d}{dt} \left(\mu \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \mu \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi / \partial x)} = \frac{d}{dx} \left(-EA_0 \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = -EA_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

Equations d'E-L du champ

(suite...)

- On obtient alors l'éq. pour le champ ϕ

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{EA_0}{\mu} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 0$$

qui est bien identique à l'éq. (1).

- Cette équivalence (ainsi que pour bien d'autres exemples) justifie, d'une part, nos conjectures initiales et, d'autre part, notre confiance dans l'utilisation de la densité lagrangienne choisie pour décrire la corde.

7.2.3 Transformations de jauge

Transformations de jauge

- Nous avons vu que dans le cas discret 2 lagrangiens L et L' décrivent le même système s'ils ne diffèrent que par la dérivée totale p/r temps d'une fonction F dépendant des coord. généralisées q_i et du temps.

$$L = L' + \frac{dF}{dt} \quad (8)$$

- La généralisation au milieu continu requiert que 2 densités lagrangiennes $\mathcal{L}'$ et $\mathcal{L}$ sont équivalentes si

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial}{\partial x_{\mu}} f_{\mu}(\phi_i, x_{\nu}) \quad (9)$$

où f_{μ} pour $\mu = 0, \dots, 3$ sont 4 fonctions scalaires qui dépendent des variables d'espace-temps x_{ν} et des champs ϕ_i (mais pas de leurs dérivées).

Transformations de jauge

(suite...)

- Le terme supplémentaire est en fait la 4-divergence d'un quadrivecteur, que l'on peut écrire de façon équivalente sous la forme

$$\sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial}{\partial x_{\mu}} f_{\mu}(\phi_i, x_{\mu}) = \frac{\partial f_0}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{f} \quad (10)$$

où $\mathbf{f}$ est un vecteur dont les composantes sont

$$\mathbf{f}(\phi_i, x_{\nu}) = (f_1(\phi_i, x_{\nu}), f_2(\phi_i, x_{\nu}), f_3(\phi_i, x_{\nu})).$$

- Il est facile alors de démontrer que $\delta S' = \delta S = 0$.

Transformations de jauge

(suite...)

• Posant

$$\begin{aligned}
 \delta S' &= \delta \left(\int \cdots \int \mathcal{L}' dt d^3 r \right) \\
 &= \delta S + \delta \int \cdots \int d^3 r dt \left(\frac{\partial f_0}{\partial t} \right) + \delta \int \cdots \int dt d^3 r (\nabla \cdot \mathbf{f})
 \end{aligned} \tag{11}$$

$$= 0 + \int d^3 r [\delta f_0]_{t_1}^{t_2} + \int dt \delta \left(\int d^3 r (\nabla \cdot \mathbf{f}) \right) \tag{12}$$

- Utilisant le théorème de Gauss, la dernière intégrale est équivalente au flux de $\mathbf{f}$ à travers la surface A englobant le volume d'intégration.

Transformations de jauge

(suite...)

- On a donc

$$\delta S' = \int d^3r \left[\frac{\partial f_0}{\partial \phi_i} \delta \phi_i \right]_{t_1}^{t_2} + \int dt \oint_A \delta \mathbf{f} \cdot d\mathbf{A}$$

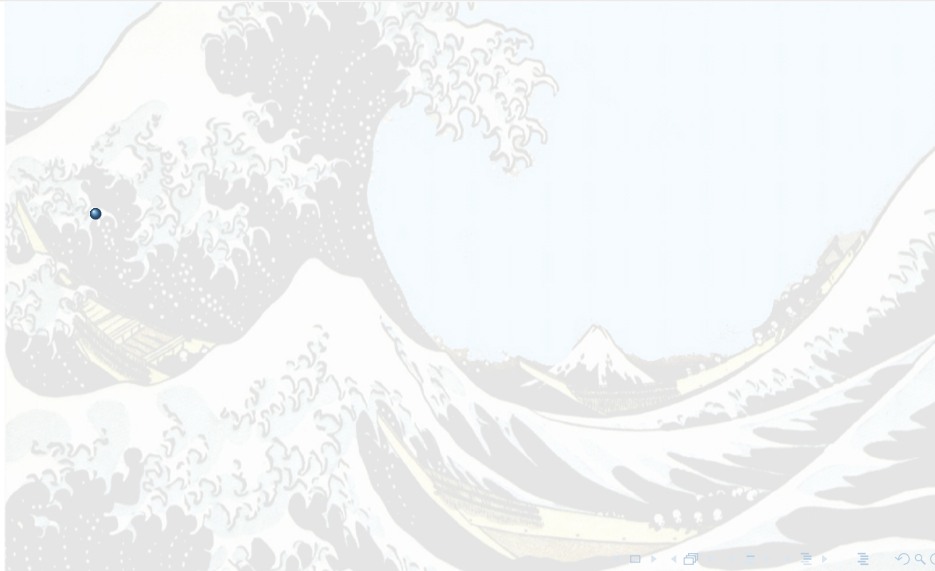
où $d\mathbf{A}$ est l'élément de surface qui pointe dans la direction normale à la surface. Le premier terme est nul puisque $\delta \phi_i = 0$ aux frontières.

- Par ailleurs, le second terme est nul si la transformation laissent les conditions aux frontières intactes, c.-à-d. $\delta \mathbf{f} = 0$ sur la surface A (ou plus généralement que la variation du flux de $\mathbf{f}$ à travers la surface A est nulle).

Section 7.3

Théorie classique des champs ★★

Théorie classique des champs ★★



7.3.1 *Cadre général*

Cadre général

- Bien que le propos de ce chapitre soit la mécanique classique des milieux continus, il est intéressant de considérer un cadre plus général dans lequel le même formalisme peut servir.
- C'est le cas de tout système physique pouvant être décrit en termes d'un ou plusieurs champs.
- Nous avons vu qu'en mécanique non-relativiste, on pouvait écrire le lagrangien en termes des énergies cinétique et potentielle,
 $L = T - V$.
- Dans le cas d'un système continu on aurait donc

$$L = \int \mathcal{L} d^3r = \int (\mathcal{T} - \mathcal{V}) d^3r$$

où $\mathcal{T}$ et $\mathcal{V}$ sont respectivement la densité d'énergie cinétique et potentielle.

Cadre général

(suite...)

- Si le système physique n'est pas mécanique, cette identification n'est pas nécessaire puisque les termes du lagrangien ne sont pas nécessairement des énergies et $L \neq T - V$ en général.
- Levant cette contrainte, il est toutefois généralement possible de construire une expression pour L conduisant aux éq. recherchées.
- Des exemples notoires de telles densités lagrangiennes $\mathcal{L}$ mènent à l'éq. d'Euler en hydrodynamique, à l'éq. d'Einstein en relativité générale, à l'éq. de Schrödinger en mécanique quantique ou même aux l'éq. de Klein-Gordon et de Dirac en mécanique quantique relativiste....
- Le passage à la théorie des champs requiert toutefois des précautions particulières:
- En mécanique classique non-relativiste, il y existe une correspondance entre les concepts de force et de potentiel.

Cadre général

(suite...)

- Le potentiel est en fait un champ et son utilisation est donc plus pratique que celui de la force.
- En relativité, la vitesse maximale de tout objet est la vitesse de la lumière. Le lien de causalité entre 2 événements séparés est donc soumis à un délai de propagation pendant lequel il y a déformation du champ d'interaction.
- Ce champ d'interaction est alors plus qu'un simple mathématique puisqu'il représente un objet réel pouvant se propager dans le contexte de la relativité et c'est pourquoi la théorie classique des champs a une si grande importance dans la description des interactions fondamentales.
- De plus, pour maintenir le lien de causalité entre tout objet dans un système physique, il est souvent préférable de construire une théorie des champs avec des interactions locales.

Cadre général

(suite...)

- Des interactions non locales entraînent nécessairement des délais de propagation de l'information et il est particulièrement difficile de formuler une théorie des champs qui vérifie que toutes les interactions respecteront le lien de cause à effet.
- Par surcroît, une interaction locale sur une particule ayant une étendue spatiale implique qu'une partie de la particule acquiert une impulsion avant même que d'autres parties de la particule ne puisse le détecter.
- Si c'est le cas, la particule se déforme d'abord avant d'être capable de se déplacer de façon rigide.
- Une telle déformation suggère que la particule possède une structure. On peut se demander alors si on bel et bien affaire à une particule fondamentale.

Cadre général

(suite...)

- En fait, le plus simple est de considérer toute particule fondamentale comme ponctuelle (il y a des exceptions à cette règle: par exemple, la théorie des cordes propose que les particules soient des cordes, c.-à-d. des objets ayant une étendue spatiale linéaire fini et dont les extrémités transportent des charges ponctuelles soumises à des interactions locales).
- Quatre types d'interactions fondamentales sont présentement reconnues:
 - Deux d'entre-elles peuvent être décrites par la théorie classique des champs: l'électrodynamique et la gravitation (relativité générale).
 - Deux autres, les interactions faible et forte, nécessitent requiert un traitement quantique. Le cadre théorique qui permet ce traitement est la "théorie quantique des champs" et il est possible de construire une description quantique des interactions électromagnétique, forte et faible. La quantification de la gravitation posent encore problème bien que certains modèles semble apporter des réponses à ces questions (ex: théorie des cordes).

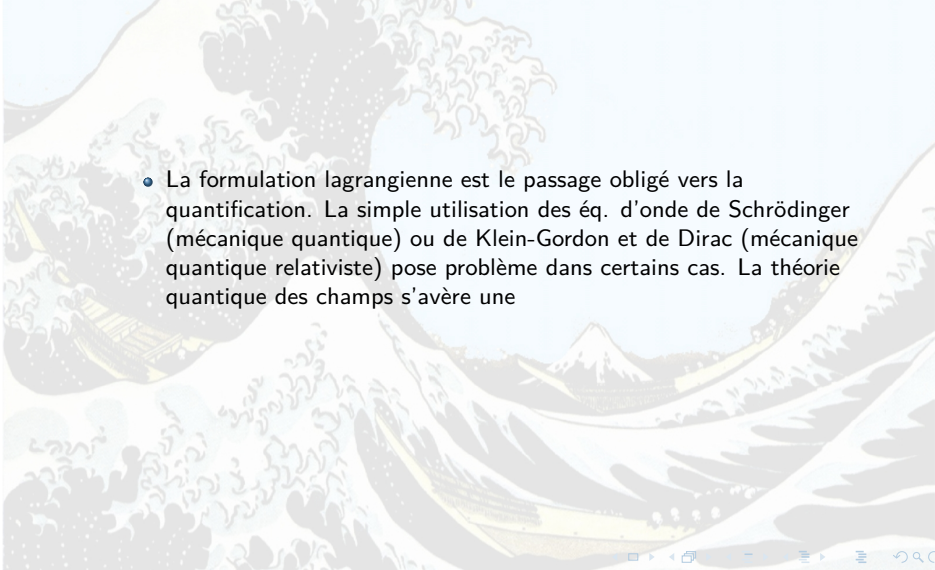
Cadre général

(suite...)

- Il est toutefois important de mentionné que la formulation lagrangienne a plusieurs avantages:
 - La construction de nouveaux modèles requiert simplement un nouveau $\mathcal{L}$ invariant de Lorentz (avec de nouveaux types de champs si nécessaire).
 - On peut imposer directement les symétries d'un système en construisant un $\mathcal{L}$ qui les respectent ou inversement identifier les symétries d'un $\mathcal{L}$ déjà existant. Suivant le théorème de Noether, il est possible alors d'identifier les quantités qui feront l'objet d'une loi de conservation, les invariants. C'est une procédure est devenu un outil courant en physique théorique, où on tente, autant que faire se peut, de décrire les phénomènes en termes de symétrie d'espace, de charges, de temps et autres.

Cadre général

(suite...)

- 
- La formulation lagrangienne est le passage obligé vers la quantification. La simple utilisation des éq. d'onde de Schrödinger (mécanique quantique) ou de Klein-Gordon et de Dirac (mécanique quantique relativiste) pose problème dans certains cas. La théorie quantique des champs s'avère une



7.3.2 *Exemple: électrodynamique classique*

Exemple: électrodynamique classique

- La formulation lagrangienne de l'électrodynamique, proposée par Schwarzschild en 1903, code toute l'information contenue dans les 4 éq. de Maxwell dans un seul objet mathématique, la densité lagrangienne $\mathcal{L}$.
- Les éq. de Maxwell s'écrivent (dans le vide):

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (13)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (14)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (15)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (16)$$

où $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$.

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- Les 2 premières éq. sont automatiquement satisfaites si l'on pose

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (17)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \quad (18)$$

où ϕ et $\mathbf{A}$ sont respectivement les potentiels scalaire et vecteur.

- On utilise souvent le quadrivecteur $A_\mu = (\frac{\phi}{c}, \mathbf{A})$ pour désigner les 4 champs indépendants nécessaires pour décrire complètement $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$.
- De la même façon, il est possible de définir un quadrivecteur de courant $j_\mu = (\rho c, \mathbf{j})$ formé des densités locales de charges ρ et courants $\mathbf{j}$.
- Ce sont les 2 dernières éq. (15) et (16) doivent correspondre aux éq. d'E-L des champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ respectivement.

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- La densité lagrangienne permettant d'obtenir retrouver les éq. de Maxwell est donné par

$$\mathcal{L} = \frac{\epsilon_0}{2}(\mathbf{E}^2 - c^2 \mathbf{B}^2) - \rho\phi + \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} \quad (19)$$

- Sous forme tensorielle, (17) et (18) s'écrivent

$$B_i = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k$$

$$E_i = -\partial_i \phi - \partial_0 A_i$$

où $\partial_0 = \frac{\partial}{\partial t}$ et $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ avec $i = 1, 2, 3$ où ϵ_{ijk} est le tenseur de Levi-Civita.

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

• Alors

$$\mathcal{L} = \frac{\epsilon_0}{2} \sum_{i=1}^3 \left((-\partial_i \phi - \partial_0 A_i)^2 - c^2 (\epsilon_{ijk} \partial_j A_k)^2 \right) - \rho \phi + \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} \quad (20)$$

• L'éq. d'E-L du champ ϕ

$$\sum_{\mu=0}^3 \frac{d}{dx_\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial \phi_i / \partial x_\mu)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0$$

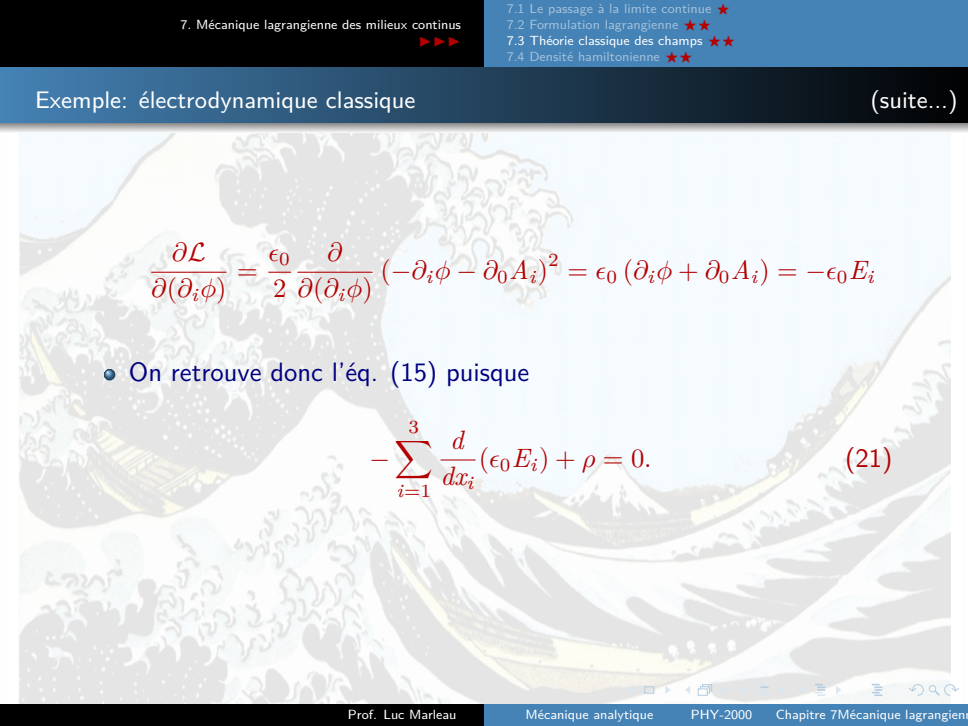
est obtenue en calculant les dérivées suivantes:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -\rho$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \phi)} = 0$$

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)


$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_i \phi)} = \frac{\epsilon_0}{2} \frac{\partial}{\partial(\partial_i \phi)} (-\partial_i \phi - \partial_0 A_i)^2 = \epsilon_0 (\partial_i \phi + \partial_0 A_i) = -\epsilon_0 E_i$$

- On retrouve donc l'éq. (15) puisque

$$-\sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (\epsilon_0 E_i) + \rho = 0. \quad (21)$$

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- On procède de façon similaire pour le champ A_i ,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_i} = j_i$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 A_i)} = -\epsilon_0 (-\partial_i \phi - \partial_0 A_i) = -\epsilon_0 E_i$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_j A_i)} &= -\epsilon_0 c^2 (\epsilon_{lmn} \partial_m A_n) \epsilon_{lpq} \delta_{jp} \delta_{iq} = -\epsilon_0 c^2 \epsilon_{lji} B_l \\ &= \epsilon_0 c^2 \epsilon_{ijk} B_k \end{aligned}$$

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- Partant de l'éq. d'**E-L** pour le champ A_i

$$\sum_{\mu=0}^3 \frac{d}{dx_{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} A_i)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_i} = 0$$

et substituant les dérivées, on obtient

$$-\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 E_i) + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{1}{\mu_0} \epsilon_{ijk} B_k = j_i$$

ou sous une forme plus compacte

$$\epsilon_{ijk} \partial_j B_k = \mu_0 j_i + \epsilon_0 \mu_0 \partial_0 E_i$$

qui n'est autre que l'éq. (16).

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- Donc toute l'information contenue dans les éq. de Maxwell est codée dans l'expression de $\mathcal{L}$ (19).
- On note qu'en absence de toute source ($\rho = 0$ et $\mathbf{j} = 0$),

$$\mathcal{L} = \frac{\epsilon_0}{2}(\mathbf{E}^2 - c^2\mathbf{B}^2)$$

ne contient que le terme formé du champ A_μ (ou $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$).

- Le reste de l'expression met en jeu ρ et $\mathbf{j}$ en plus du champ A_μ et décrit donc l'interaction du champ A_μ avec la matière chargée.
- Supposons maintenant un ensemble de particules chargées différentes (indexées par α) ayant des densités de charge ρ_α et vitesses $\mathbf{v}_\alpha = \dot{\mathbf{r}}_\alpha$, au total

$$\rho = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} \quad \mathbf{j} = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha}$$

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- En absence d'interaction électromagnétique ou de toute autre interaction, ces particules se comportent comme des particules libres et on peut écrire un lagrangien

$$L_{\text{mat.}} = T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha}^2 \quad (22)$$

- Le lagrangien décrivant le champ A_{μ} s'écrit

$$L_{\text{champ}} = \int \mathcal{L} d^3r = \int \left(\frac{\epsilon_0}{2} (\mathbf{E}^2 - c^2 \mathbf{B}^2) \right) d^3r \quad (23)$$

alors que l'interaction matière-champ est donnée par

$$L_{\text{int.}} = \int \mathcal{L} d^3r = \int \left(- \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} (\phi - \mathbf{v}_{\alpha} \cdot \mathbf{A}) \right) d^3r \quad (24)$$

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- Comparons ces expressions au lagrangien d'un système de particules ponctuelles de charges q_α soumises à un champ électromagnétique extérieur

$$L_{\text{mat.+int.}} = T - V = \sum_{\alpha} \left(\frac{1}{2} m_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha}^2 - q_{\alpha} (\phi - \mathbf{v}_{\alpha} \cdot \mathbf{A}) \right)$$

- Clairement, le deuxième terme décrit l'interaction des champs ϕ et $\mathbf{A}$ sur la matière et donc doit être équivalent à la densité lagrangienne (24).

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- En fait, les 2 expressions coïncident si on définit la densité de charge associée à une particule ponctuelle α située en $\mathbf{r}_\alpha$

$$\rho_\alpha = q_\alpha \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_\alpha) \quad (25)$$

où $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_\alpha)$ est la fonction de Dirac soumise à la condition de normalisation

$$\int \rho_\alpha d^3r = q_\alpha.$$

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- La somme des lagrangiens (22), (23) et (24) décrit le comportement complet de particules chargées et du champ électromagnétique avec leurs interactions

$$L_{\text{em}} = L_{\text{mat.}} + L_{\text{champ}} + L_{\text{int.}} \quad (26)$$

$$= \sum_{\alpha} \frac{1}{2} m_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha}^2 + \int \frac{\epsilon_0}{2} (\mathbf{E}^2 - c^2 \mathbf{B}^2) d^3 r - \int \sum_{\alpha} q_{\alpha} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\alpha}) (\phi - \mathbf{v}_{\alpha} \cdot \mathbf{A}) \quad (27)$$

- Ce lagrangien est une fonction

$L = L(\phi, A_i, \partial_{\mu} \phi, \partial_{\mu} A_i, \mathbf{r}_{\alpha}, \mathbf{v}_{\alpha}, x, y, z, t)$, la dépendance explicite dans les coord. x, y, z, t ici est seulement liée au volume d'intégration.

- Pour être entièrement correct, l'expression pour les particules L_{mat} devrait être relativiste.

Exemple: électrodynamique classique

(suite...)

- Dans ce cas l'énergie cinétique relativiste totale s'écrirait

$$T = \sum_{\alpha} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_{\alpha}^2}{c^2}}} - 1 \right) m_{\alpha} c^2$$

mais comme nous avons vu au Chapitre 2, $L_{\text{mat. rel.}} \neq T$ et le lagrangien relativiste décrivant des particules libres s'écrit plutôt

$$L_{\text{mat.}} \rightarrow L_{\text{mat. rel.}} = - \sum_{\alpha} m_{\alpha} c^2 \sqrt{1 - \frac{v_{\alpha}^2}{c^2}}.$$

7.3.3 *Tenseur énergie-impulsion*

Tenseur énergie-impulsion

- Un système physique continu peut donc être décrit par une densité lagrangienne $\mathcal{L}$ appropriée et la “dynamique” d’un tel système s’obtient par la résolution des n éq. du champ associées

$$\sum_{\mu=0}^3 \frac{d}{dx_{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi_i)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0. \quad (28)$$

- Vu la similarité entre les traitements des cas discret et continu, on est en droit de se demander si certains résultats et conclusions du Chapitre 2 s’appliquent également.

Tenseur énergie-impulsion

(suite...)

- Considérons d'abord les cas où un champ ϕ_k est cyclique, c.-à-d. si $\mathcal{L}$ ne dépend pas explicitement de ϕ_k , alors

$$\sum_{\mu=0}^3 \frac{d}{dx_\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_k)} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \phi_k)} + \sum_{\mu=1}^3 \frac{d}{dx_\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_k)} = 0 \quad (29)$$

- On conclut que la quadri-divergence de la quantité

$$Q_{k\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_k)}$$

est nulle.

- Il y aura donc conservation d'un quadrivecteur (évidemment associé au champ ϕ_k).
- On peut également rechercher l'analogue de l'hamiltonien H qui serait associée à un système continu.

Tenseur énergie-impulsion

(suite...)

- Rappelons que pour un système discret avec un lagrangien L on a

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= \sum_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \\ \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L \right) &= - \frac{\partial L}{\partial t}\end{aligned}\tag{30}$$

où

$$H = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L.$$

- Pour un système continu $\mathcal{L}$, l'espace et le temps jouent un rôle similaire et on dit construire une quantité invariante dans tous les directions d'espace-temps x_μ .

Tenseur énergie-impulsion

(suite...)

- Simplifions le problème en nous limitons ici à un seul champ et considérons

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx_\mu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} \frac{d\phi}{dx_\mu} + \sum_{\nu=0}^3 \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu\phi)} \frac{d(\partial_\nu\phi)}{dx_\mu} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_\mu}$$

- Utilisant l'éq. du champ

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx_\mu} = \left(\sum_{\nu=0}^3 \frac{d}{dx_\nu} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu\phi)} \right) \frac{d\phi}{dx_\mu} + \sum_{\nu=0}^3 \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu\phi)} \left(\frac{d^2\phi}{dx_\mu dx_\nu} \right) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_\mu}$$

on peut aussi s'écrire

$$\sum_{\nu=0}^3 \frac{d}{dx_\nu} \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu\phi)} \frac{d\phi}{dx_\mu} - \mathcal{L}\delta_{\mu\nu} \right) = - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_\mu} \quad (31)$$

où $\delta_{\mu\nu}$ est le symbole de Kroneker.

Tenseur énergie-impulsion

(suite...)

- Alors si $\mathcal{L}$ ne dépend pas explicitement de la coord. x_μ , la quantité

$$T_{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu \phi)} \frac{d\phi}{dx_\mu} - \mathcal{L} \delta_{\mu\nu} \quad (32)$$

est conservée, dans le sens où

$$\frac{dT_{\mu\nu}}{dx_\nu} = 0. \quad (33)$$

Tenseur énergie-impulsion

(suite...)

- On voit que $T_{\mu\nu}$ est un tenseur d'ordre 2 défini dans l'espace-temps et possède donc 16 composantes.

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} T_{00} & T_{01} & T_{02} & T_{03} \\ T_{10} & T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{20} & T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{30} & T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{00} & T_{0j} \\ T_{i0} & T_{ij} \end{pmatrix}$$

où $i, j = 1, 2, 3$. Il est appelé “tenseur énergie-impulsion”. Dans le cas général, c'est un tenseur non symétrique $T_{\mu\nu} \neq T_{\nu\mu}$.

- Les composantes du tenseur énergie-impulsion du système décrivent la densité d'énergie et d'impulsion transportées par celui-ci (ex : champ électromagnétique).

Tenseur énergie-impulsion

(suite...)

- On peut démontrer que ce tenseur peut toujours se décomposer de la façon suivante:

$$T_{00} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} - \mathcal{L} = \mathcal{H} \quad \text{densité d'énergie (densité hamiltonienne)}$$

$$T_{i0} = \text{vecteur de la densité d'impulsion}$$

$$T_{0j} = \text{vecteur du flux d'énergie}$$

$$T_{ij} = T_{ji} \quad \text{tenseur des contraintes ou flux de moments}$$

- En mécanique des fluides, la diagonale de T_{ij} correspond à la pression, et les autres composantes correspondent aux efforts tangentiels dus à la viscosité.

7.3.4 *Formulation relativiste de la théorie des champs*

Formulation relativiste de la théorie des champs

- La théorie classique des champs peut très facilement s'exprimer de façon manifestement covariante, satisfaisant ainsi au principe de relativité d'Einstein.
- On note que déjà l'élément infinitésimal de volume de l'espace-temps ($dt dx dy dz$) dans l'action

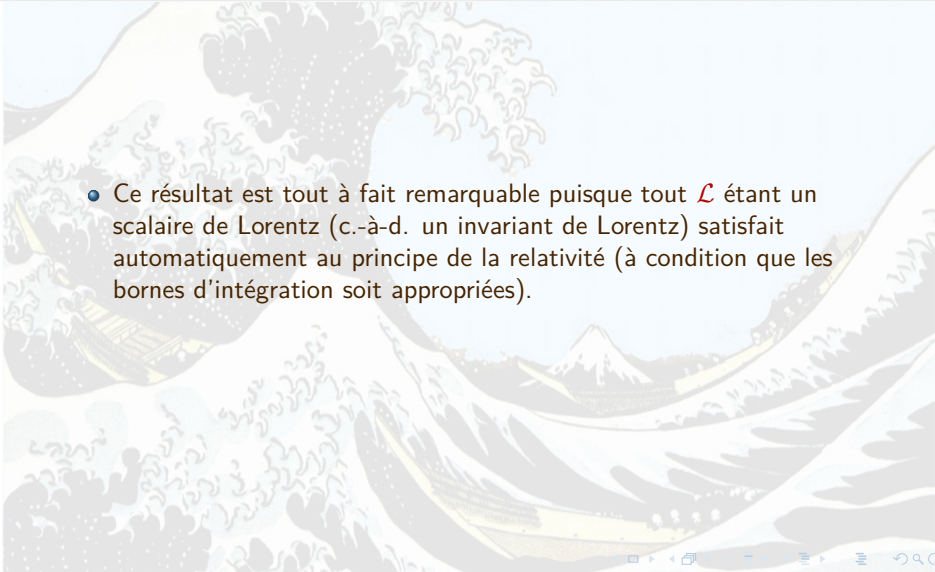
$$S = \int \cdots \int \mathcal{L} dt dx dy dz \quad (34)$$

est en soi un invariant de Lorentz.

- Une forme covariante de l'action est donc garantie si la densité lagrangienne $\mathcal{L}$ est invariante p/r une transformation de Lorentz.
- Il en sera de même pour que toute éq. du champ obtenue en utilisant le principe de moindre action.

Formulation relativiste de la théorie des champs

(suite...)

- 
- Ce résultat est tout à fait remarquable puisque tout $\mathcal{L}$ étant un scalaire de Lorentz (c.-à-d. un invariant de Lorentz) satisfait automatiquement au principe de la relativité (à condition que les bornes d'intégration soit appropriées).

Section 7.4

Densité hamiltonienne ★★

Densité hamiltonienne ★★

- Le passage à la limite continu s'applique tout aussi bien à la mécanique hamiltonienne qu'à la mécanique lagrangienne.
- En pratique, la mécanique hamiltonienne dans la limite continue revêt un intérêt que dans le contexte de la quantification des champs.
- Quoi qu'il en soit, le concept de hamiltonien dans le cas d'un système ayant une infinité de **ddl** reste intéressant.
- L'approche hamiltonienne, dans le cas discret, introduit le moment conjugué à partir du lagrangien.
- Par exemple, pour la corde 1D, le moment conjugué de la coord. généralisée ϕ_i est

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_i} = a \frac{\partial L_i}{\partial \dot{\phi}_i}$$

puisque l'on peut écrire $L = \sum_{i=1}^N a L_i$.

Densité hamiltonienne ★★

(suite...)

- L'hamiltonien discret est alors

$$\begin{aligned} H &= \sum_i p_i \dot{\phi}_i - L = \sum_i \left(a \frac{\partial L_i}{\partial \dot{\phi}_i} \dot{\phi}_i - a L_i \right) \\ &= \sum_i a \left(\frac{\partial L_i}{\partial \dot{\phi}_i} \dot{\phi}_i - L_i \right) \\ &= \sum_i a H_i \end{aligned}$$

Densité hamiltonienne ★★

(suite...)

- Le passage à la limite continue, c.-à-d. lorsque $a \rightarrow 0$ (donc $N \rightarrow \infty$), pour le lagrangien mène à l'hamiltonien

$$H = \lim_{a \rightarrow 0} \sum_i a H_i = \int dx \mathcal{H}$$

où

$$\mathcal{H} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_t \phi)} \partial_t \phi - \mathcal{L}$$

- On définit ainsi $\mathcal{H}$ comme étant la densité hamiltonienne et π , la densité de moment

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_t \phi)}$$

qui est présumée ne dépendre que de l'espace-temps, $\pi = \pi(x_\mu)$, c.-à-d. qu'elle est indépendante de ϕ et de ses dérivées.

Densité hamiltonienne ★★

(suite...)

- Dans le cas général d'un système continu décrit par n champs $\phi_i(t, \mathbf{r})$ indépendants, on passe donc de la densité lagrangienne $\mathcal{L}$ à la densité hamiltonienne $\mathcal{H}$ en faisant la transformation

$$\mathcal{H} = \sum_i \pi_i \partial_t \phi_i - \mathcal{L} \quad (35)$$

les $\pi_i(t, \mathbf{r})$ étant les densités de moments conjugués des champs $\phi_i(t, \mathbf{r})$.

- L'hamiltonien complet du système est calculé de la même manière, à savoir

$$H = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} \mathcal{H} dx dy dz \quad (36)$$

où le volume d'intégration est le même que pour $\mathcal{L}$.

Densité hamiltonienne ★★

(suite...)

- La transformation (35) correspond à une transformation de Legendre qui, à partir d'une fonction $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi, \partial_x \phi, \partial_y \phi, \partial_z \phi, \partial_t \phi, x, y, z, t)$ construit une fonction

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}(\phi, \partial_x \phi, \partial_y \phi, \partial_z \phi, \pi, x, y, z, t) \quad (37)$$

- Pour s'en convaincre, il suffit de calculer la différentielle totale de $\mathcal{H}$ et de voir qu'effectivement elle ne met plus en jeu $\partial_t \phi$.
- Pour un système décrit par un seul champ ϕ (commodité) on a ainsi

$$\begin{aligned} d(\pi \partial_t \phi - \mathcal{L}) &= \partial_t \phi d\pi + \pi d(\partial_t \phi) - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} d\phi + \sum_{\nu=0}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu \phi)} d(\partial_\nu \phi) + \sum_{\nu=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_\nu} dx_\nu \right) \\ &= \partial_t \phi d\pi - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} d\phi - \sum_{\nu=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu \phi)} d(\partial_\nu \phi) - \sum_{\nu=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_\mu} dx_\mu \end{aligned}$$

où les x_μ correspondent aux coord. x, y, z, t .

Densité hamiltonienne ★★

(suite...)

- Or, d'après la définition de la densité hamiltonienne, cette différentielle est égale à

$$d\mathcal{H} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} d\phi + \sum_{\nu=1}^3 \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\partial_{\nu} \phi)} d(\partial_{\nu} \phi) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi} d\pi + \sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_{\mu}} dx_{\mu}$$

- Ces 2 expressions ne peuvent être égales que si l'on a $\partial_t \phi$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi} \\ \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} &= -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \end{aligned} \quad (38)$$

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_{\mu}} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_{\mu}} \quad (39)$$

Densité hamiltonienne ★★

(suite...)

- ❶ La première de ces éq. est l'analogue de l'une des éq. canoniques de Hamilton

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi}$$

- ❷ La dernière indique que la dépendance explicite de $\mathcal{H}$ en fonction des coord. de l'espace-temps est l'opposée de celle de $\mathcal{L}$ (généralisation du cas discret où l'on avait

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi}$$

Densité hamiltonienne ★★

(suite...)

- La seconde éq. ci-dessus va nous fournir une généralisation de la seconde éq. canonique de Hamilton

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \pi}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} - \sum_{\mu=1}^3 \frac{d}{dx_{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)}$$

En effet, d'après l'éq. d'E-L des champs, on a

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_t \phi)} + \sum_{\mu=1}^3 \frac{d}{dx_{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

Après substitution de $\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_t \phi)}$ et de $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi}$, on peut écrire

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_t \phi)} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \sum_{\mu=1}^3 \frac{d}{dx_{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} \\ \frac{d\pi}{dt} &= -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} - \sum_{\mu=1}^3 \frac{d}{dx_{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} \end{aligned} \quad (40)$$

Densité hamiltonienne ★★

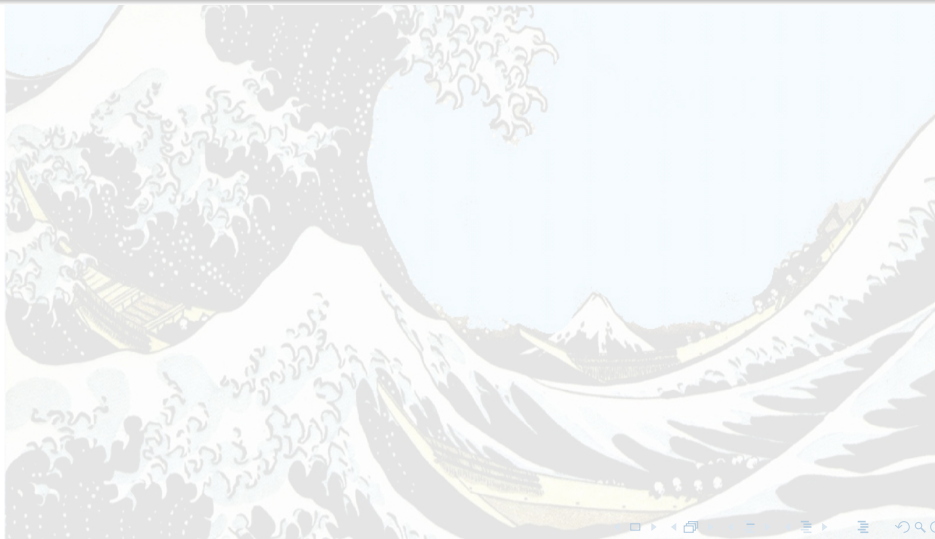
(suite...)

- En résumé, les éq. canoniques pour les champs s'écrivent

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi}$$
$$\frac{d\pi}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \phi} - \sum_{\mu=1}^3 \frac{d}{dx_{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)}$$

- Elles sont un peu moins symétriques que dans le cas discret. Malgré tout, ces éq. conservent le même genre de propriétés.
- En particulier, on peut les dériver directement du principe de moindre action, comme pour le cas discret.

Chapitre 7

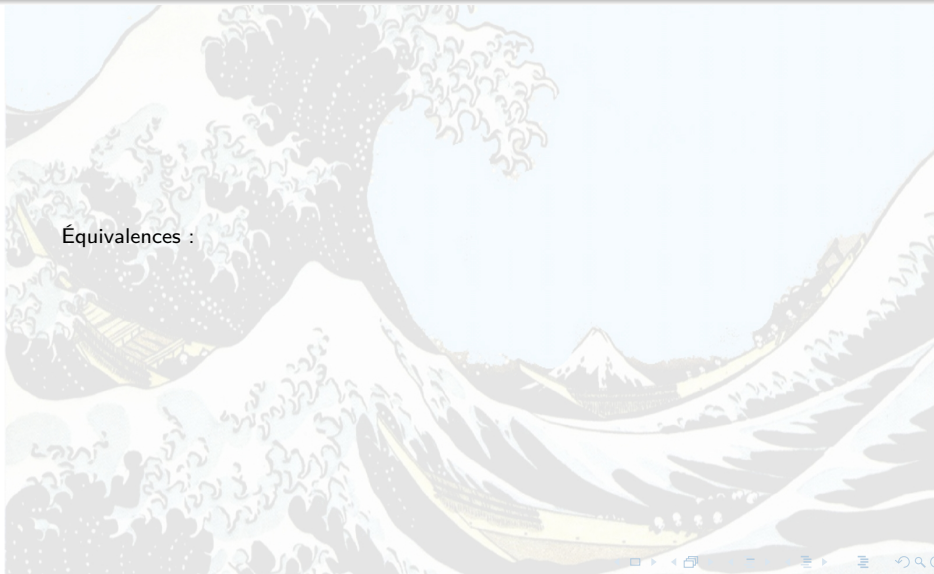


Section 7.5

Équivalences et sources

Équivalences et sources

Équivalences :



Équivalences et sources

Sources des exemples :



Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes